Research Methods
طرائق البحث العلمي

LECTURE 4 · المحاضرة 4

عملية البحث
Research process

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. فياض

LEC 4

Research process — عملية البحث

1 Research process — عملية البحث

EN **Research process** consists of **series of actions or steps** necessary to effectively carry out research.

AR تتكوّن **عملية البحث** من **سلسلة من الإجراءات أو الخطوات** اللازمة لتنفيذ البحث بفاعلية.

These actions or steps are;

وهذه الإجراءات أو الخطوات هي:

1	Formulating the Research Problem	صياغة مشكلة البحث
2	Extensive Literature Survey	المسح (الاستعراض) الواسع للأدبيات
3	Developing the Research Hypothesis	وضع فرضية البحث
4	Preparing the Research Design	إعداد تصميم البحث
5	Determining the Research Design	تحديد تصميم البحث
6	Collecting the Research Data	جمع بيانات البحث
7	Execution of the Project	تنفيذ المشروع
8	Analysis of Data	تحليل البيانات
9	Hypothesis Testing	اختبار الفرضية
10	Generalization and Interpretation	التعميم والتفسير
11	Preparing of the Report or Presentation of the Result	إعداد التقرير أو عرض النتيجة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note `BIOS` ملاحظة

In this list step 5 is written "Determining the Research **Design**", but its own heading below is "Determining **Experimental** Design" — step 4 plans the whole study, step 5 is the experimental (controlled) design.

في هذه القائمة كُتبت الخطوة 5 "Determining the Research Design"، لكن عنوانها في الأسفل "Determining Experimental Design" — فالخطوة 4 تخطّط للدراسة كلها، والخطوة 5 هي **التصميم التجريبي** (المضبوط).

Steps 1–6 **الخطوات 1–6**

Problem المشكلة → **Literature** الأدبيات → **Hypothesis** الفرضية → **Research design** تصميم البحث →
Experimental design التصميم التجريبي → **Data collection** جمع البيانات

Steps 7–11 **الخطوات 7–11**

Execution التنفيذ → **Analysis** التحليل → **Hypothesis testing** اختبار الفرضية → **Generalization / interpretation** التعميم / التفسير →
Report التقرير

In short باختصار

Research process = **11 ordered steps**.

عملية البحث = **11 خطوة مرتّبة**.

It starts with the **problem** and ends with the **report**.

تبدأ **بالمشكلة** وتنتهي **بالتقرير**.

Hypothesis is **written in step 3** and **tested in step 9**.

الفرضية **تُكتب في الخطوة 3** و**تُختبر في الخطوة 9**.

2 Problem and literature survey المشكلة واستعراض الأدبيات

1. Formulating the Research Problem 1. صياغة مشكلة البحث

EN A **research problem** is a **specific issue within the field that you can investigate**.

AR **مشكلة البحث** هي **قضية محدّدة ضمن المجال يمكنك دراستها (التحقّق منها)**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Examples:

AR أمثلة:

1. **Antibiotic resistance patterns:** Local bacterial isolates may show changing resistance patterns.

أنماط مقاومة المضادّات الحيوية: قد تُظهر العزلات البكتيرية المحلية أنماط مقاومة متغيّرة.

A study could describe resistance findings in approved laboratory records over a defined period

ويمكن لدراسة أن تصف نتائج المقاومة في سجلّات مختبرية معتمدة خلال مدّة محدّدة

2. **Urine specimen handling:** Delays between collection and processing may affect some urine test findings.

التعامل مع عيّنات الإدرار: قد يؤثّر التأخير بين الجمع والمعالجة في بعض نتائج فحص الإدرار.

A study could examine whether processing time is associated with selected results.

ويمكن لدراسة أن تبحث هل يرتبط وقت المعالجة بنتائج مختارة.

2. Extensive Literature Survey: — 2. المسح الواسع للأدبيات:

EN Once the problem is formulated the researcher should undertake **extensive literature survey** connected with the problem.

AR بعد صياغة المشكلة ينبغي للباحث أن يُجري **مسحًا واسعًا للأدبيات** المتعلّقة بالمشكلة.

Literature of interest could be obtained from: **Academic journals; Conference proceedings; Scientific reports and Books**, depending on the nature of the research problem.

ويمكن الحصول على الأدبيات المطلوبة من: **المجلات الأكاديمية؛ ووقائع (أعمال) المؤتمرات؛ والتقارير العلمية والكتب**، بحسب طبيعة مشكلة البحث.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 sources 4 مصادر

Source of literature مصدر الأدبيات	Arabic بالعربي
Academic journals **المجلات الأكاديمية**	peer-reviewed research articles مقالات بحثية محكّمة
Conference proceedings **وقائع المؤتمرات**	papers presented at conferences بحوث قُدّمت في المؤتمرات
Scientific reports **التقارير العلمية**	reports of institutions and agencies تقارير المؤسّسات والجهات
Books **الكتب**	textbooks and reference books الكتب المنهجية والمرجعية

In short باختصار

Research problem = a **specific, investigable issue** in the field.

مشكلة البحث = **قضية محدّدة قابلة للدراسة** في المجال.

Literature survey comes **after** formulating the problem.

مسح الأدبيات يأتي **بعد** صياغة المشكلة.

Sources: **journals, conference proceedings, scientific reports, books**.

المصادر: **المجلات، ووقائع المؤتمرات، والتقارير العلمية، والكتب.**

3 Working hypothesis الفرضية العاملة

3. Development of Working Hypothesis 3. وضع الفرضية العاملة

EN After extensive literature survey, researcher should state in clear terms the **working hypothesis or hypotheses**.

AR بعد المسح الواسع للأدبيات ينبغي للباحث أن يصوغ بعبارات واضحة **الفرضية (أو الفرضيات) العاملة**.

Working hypothesis is **tentative assumption** made in order to draw out and test its **logical or empirical consequences**.

الفرضية العاملة هي **افتراض مؤقّت** يُوضع من أجل استخلاص **نتائجه المنطقية أو التجريبية** واختبارها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN It's very important and provides the **focal point for research**.

AR وهي مهمّة جدًا وتوفّر **النقطة المحورية (البؤرة) للبحث**.

EN Example:

AR مثال:

1. Role of minerals on growth of the bacterium ***Pseudomonas aeruginosa***.
   دور المعادن في نموّ بكتيريا ***Pseudomonas aeruginosa*** (الزائفة الزنجارية).
2. Effect of fructose on blood sugar.
   تأثير الفركتوز في سكر الدم.

BIOS note `BIOS` ملاحظة

In the list of steps this step is called "Developing the Research Hypothesis"; here it is "Development of Working Hypothesis" — the same step.

في قائمة الخطوات اسم هذه الخطوة "Developing the Research Hypothesis" وهنا "Development of Working Hypothesis" — وهي الخطوة نفسها.

The two examples are research **topics**; written as hypotheses they would be, e.g., "Fructose raises blood sugar."

والمثالان **عنوانا بحث**؛ ولو كُتبا فرضيةً لكانا مثلًا: "الفركتوز يرفع سكر الدم."

In short باختصار

Working hypothesis = **tentative assumption** to be tested.

الفرضية العاملة = **افتراض مؤقّت** يُختبر.

Written **after** the literature survey; it is the **focal point** of the research.

تُكتب **بعد** مسح الأدبيات، وهي **النقطة المحورية** للبحث.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Research design تصميم البحث

4. Preparing the Research Design 4. إعداد تصميم البحث

EN Preparing a research design means creating a **clear plan for how you will answer your research question**.

AR إعداد تصميم البحث يعني وضع **خطّة واضحة لكيفية الإجابة عن سؤال بحثك.**

A First, choose the appropriate approach—**quantitative, qualitative, or mixed methods**.

أولًا، اختر المنهج المناسب — **الكمّي أو النوعي أو المختلط.**

B Then decide what **samples, records, or participants** you will study; how you will **collect and analyze the data**; and how you will protect **privacy, safety, and research quality**.

ثم حدّد ما ستدرسه من **عيّنات أو سجلّات أو مشاركين**؛ وكيف **ستجمع البيانات وتحلّلها**؛ وكيف ستحمي **الخصوصية والسلامة وجودة البحث.**

EN **Example:** To investigate common reasons for specimen rejection, you could review approved laboratory records from a defined period, categorize the rejection reasons, and summarize them using **counts and percentages**.

AR **مثال:** لدراسة الأسباب الشائعة لرفض العيّنات، يمكنك مراجعة سجلّات مختبرية معتمدة من مدّة محدّدة، وتصنيف أسباب الرفض، وتلخيصها باستعمال **الأعداد والنسب المئوية.**

BIOS: the three approaches BIOS: المناهج الثلاثة

Approach المنهج	Data البيانات	Example مثال
Quantitative كمّي	numbers, counts, measurements أرقام وأعداد وقياسات	% of rejected specimens نسبة العيّنات المرفوضة
Qualitative نوعي	descriptions, opinions, words أوصاف وآراء وكلمات	staff views on rejection reasons آراء الكادر في أسباب الرفض
Mixed methods مختلط	both كلاهما	counts + interviews أعداد + مقابلات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Research design = **clear plan** to answer the research question.

تصميم البحث = **خطّة واضحة** للإجابة عن سؤال البحث.

Approach: **quantitative, qualitative or mixed**; then samples, data collection/analysis, privacy and safety.

المنهج: **كمّي أو نوعي أو مختلط**؛ ثم العيّنات وجمع البيانات وتحليلها والخصوصية والسلامة.

5 Experimental design التصميم التجريبي

5. Determining Experimental Design 5. تحديد التصميم التجريبي

EN Determining the experimental design means deciding how to **test a research question under controlled conditions**.

AR تحديد التصميم التجريبي يعني تقرير كيفية **اختبار سؤال البحث في ظروف مضبوطة**.

The researcher identifies the **groups or conditions to compare**, the **outcome to measure**, and how to **reduce bias** and keep procedures consistent.

فيحدّد الباحث **المجموعات أو الظروف التي سيقارن بينها**، **والنتيجة التي سيقيسها**، وكيف **يقلّل التحيّز** ويحافظ على ثبات الإجراءات.

EN **Example:** To compare two laboratory testing methods, use the same suitable samples with both methods, follow consistent procedures, and compare the results.

AR **مثال:** لمقارنة طريقتين للفحص المختبري، استعمل العيّنات المناسبة نفسها مع الطريقتين، واتّبع إجراءات ثابتة، وقارن النتائج.

Any required **approvals** and laboratory **safety procedures** must be followed.

ويجب الالتزام بأي **موافقات** مطلوبة و**بإجراءات السلامة** المختبرية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1. Key Principles of Experimental Design

1. المبادئ الأساسية للتصميم التجريبي

EN To ensure rigorous and reliable results, a robust experimental design relies on **four core principles**:

AR لضمان نتائج دقيقة وموثوقة، يعتمد التصميم التجريبي المتين على **أربعة مبادئ أساسية**:

A **Control:** Keeping all **extraneous variables constant** (or accounting for them) so that any change in the dependent variable can be confidently attributed to the manipulation of the independent variable.

الضبط (Control): تثبيت كل المتغيّرات الدخيلة (أو أخذها بالحسبان) حتى يمكن أن يُنسب أي تغيّر في المتغيّر التابع بثقة إلى التلاعب بالمتغيّر المستقل.

B **Randomization: Randomly assigning** participants or subjects to experimental and control groups to **eliminate selection bias** and distribute confounding variables evenly.

العشوائية (Randomization): التوزيع العشوائي للمشاركين أو الأفراد على المجموعتين التجريبية والضابطة **لإزالة تحيّز الاختيار** وتوزيع المتغيّرات المُربِكة بالتساوي.

C **Replication: Repeating** the experiment across multiple subjects or trials to ensure that findings are **reliable, reproducible, and not due to random chance**.

التكرار (Replication): إعادة التجربة على أفراد أو محاولات متعدّدة للتأكّد من أن النتائج **موثوقة وقابلة للتكرار وليست بسبب الصدفة.**

D **Grouping: Grouping similar experimental units** (e.g., by age, skill level, or baseline health) to **reduce the impact of known confounding variables**.

التجميع (Grouping): تجميع الوحدات التجريبية المتشابهة (مثل العمر أو مستوى المهارة أو الحالة الصحية الأساسية) **لتقليل أثر المتغيّرات المُربِكة المعروفة.**

4 principles 4 مبادئ

Principle المبدأ	What it does ماذا يعمل	Protects against يحمي من
Control **الضبط**	keeps extraneous variables constant يثبّت المتغيّرات الدخيلة	wrong cause-effect conclusion استنتاج خاطئ للسبب والنتيجة
Randomization **العشوائية**	random assignment to groups توزيع عشوائي على المجموعات	selection bias تحيّز الاختيار

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 principles (continued) **4 مبادئ (تكملة)**

Principle المبدأ	What it does ماذا يعمل	Protects against يحمي من
Replication **التكرار**	repeats across subjects / trials إعادة على أفراد / محاولات	random chance الصدفة
Grouping **التجميع**	groups similar units يجمع الوحدات المتشابهة	known confounding variables المتغيّرات المُربِكة المعروفة

BIOS note **ملاحظة `BIOS`**

In most textbooks the fourth principle (grouping similar units) is called **blocking** (الحَجْب / التكتيل).

في أغلب الكتب يُسمّى المبدأ الرابع (تجميع الوحدات المتشابهة) **blocking (التكتيل / الحَجْب)**.

2. Pilot and refine the plan. 2. جرّب الخطّة تجريبًا أوليًا وحسّنها.

EN Try the procedure on a **small scale** to find **practical problems** before the main study.

AR جرّب الإجراء على **نطاق صغير** لاكتشاف **المشكلات العملية** قبل الدراسة الرئيسية.

In short **باختصار**

Experimental design = test the question under **controlled conditions** (groups, outcome, less bias).

التصميم التجريبي = اختبار السؤال في **ظروف مضبوطة** (مجموعات، ونتيجة، وتحيّز أقل).

4 principles: **control, randomization, replication, grouping**.

4 مبادئ: **الضبط، والعشوائية، والتكرار، والتجميع**.

Pilot = small trial to find practical problems first.

التجربة الأولية = تجربة صغيرة لكشف المشكلات العملية أولًا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6 Data collection and execution جمع البيانات والتنفيذ

6. Collecting the Research Data: 6. جمع بيانات البحث:

A There are several ways of collecting the appropriate data which differ considerably in context of **cost, time and other resources** at the disposal of the researcher.

توجد طرق عدّة لجمع البيانات المناسبة، وتختلف كثيرًا من حيث **الكلفة والوقت والموارد الأخرى** المتاحة للباحث.

B **Primary data** can be collected either through **experiment or through survey**.

ويمكن جمع **البيانات الأولية** إمّا **بالتجربة أو بالمسح (الاستبيان)**.

7. Execution of the Project: 7. تنفيذ المشروع:

EN Execution of project is a **very important step** in the research process.

AR تنفيذ المشروع **خطوة مهمّة جدًا** في عملية البحث.

A If the execution of the project proceeds on correct lines, the data to be collected would be **adequate and dependable**.

إذا سار تنفيذ المشروع على النحو الصحيح، كانت البيانات المجموعة **كافية ويُعتمد عليها**.

B A careful watch should be kept for **unanticipated factors** in order to keep the survey realistic as much as possible.

وينبغي مراقبة **العوامل غير المتوقّعة** بعناية للحفاظ على واقعية المسح قدر الإمكان.

In short باختصار

Data collection methods differ in **cost, time and resources**; primary data = **experiment or survey**.

طرق جمع البيانات تختلف في **الكلفة والوقت والموارد**؛ والبيانات الأولية = **تجربة أو مسح**.

Correct execution → **adequate, dependable** data; watch for **unanticipated factors**.

التنفيذ الصحيح ← بيانات **كافية وموثوقة**؛ وراقب **العوامل غير المتوقّعة**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7 Analysis and hypothesis testing التحليل واختبار الفرضية

8. Analysis of Data 8. تحليل البيانات

A The analysis of data requires a number of closely related operations such as **establishment of categories**, the application of these categories to raw data through **coding, tabulation** and then drawing **statistical inference**.

يتطلّب تحليل البيانات عمليات عدّة مترابطة مثل **إنشاء الفئات**، وتطبيق هذه الفئات على البيانات الخام عبر **الترميز والجدولة**، ثم استخلاص **الاستدلال الإحصائي**.

B In the process of analysis, relationships of differences supporting or conflicting with original or new hypothesis should be subjected to **tests of significance** to determine with what validity data can be said to indicate any conclusions.

وفي أثناء التحليل، ينبغي إخضاع العلاقات أو الفروق المؤيّدة للفرضية الأصلية أو الجديدة أو المعارضة لها إلى **اختبارات الدلالة (المعنوية)**، لتحديد مدى صحّة القول بأن البيانات تدلّ على أي استنتاجات.

Analysis in order **التحليل بالترتيب**

Categories الفئات → **Coding** الترميز → **Tabulation** الجدولة → **Statistical inference** الاستدلال الإحصائي

9. Hypothesis Testing: 9. اختبار الفرضية:

A After analyzing the data, the researcher is in a position to **test the hypothesis**, if any, had formulated earlier.

بعد تحليل البيانات يكون الباحث في موقع يسمح له **باختبار الفرضية** التي صاغها سابقًا، إن وُجدت.

Do the facts support the hypothesis or they happen to be contrary?

هل تؤيّد الحقائق الفرضية أم تخالفها؟

B Hypothesis testing will result in either **accepting** the hypothesis or in **rejecting** it.

وينتهي اختبار الفرضية إمّا **بقبولها** أو **رفضها**.

C If the researcher had **no hypothesis** to start with, **generalizations** established on the basis of data may be stated.

وإذا لم تكن لدى الباحث **فرضية** في البداية، يمكن ذكر **تعميمات** مبنية على البيانات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Analysis: **categories** → **coding** → **tabulation** → **statistical inference**; then **tests of significance**.

التحليل: **فئات** ← **ترميز** ← **جدولة** ← **استدلال إحصائي**؛ ثم **اختبارات الدلالة**.

Testing comes **after analysis** → hypothesis **accepted or rejected**.

الاختبار يأتي **بعد التحليل** ← الفرضية **تُقبل أو تُرفض**.

No hypothesis → state **generalizations** from the data.

لا فرضية ← تُذكر **تعميمات** من البيانات.

8 Generalization and the report التعميم والتقرير

10. Generalizations and Interpretation: 10. التعميمات والتفسير:

1. If a hypothesis is tested and **upheld several times**, it may be possible for the researcher to arrive at **generalization** i.e. to **build a theory**.

إذا اختُبرت الفرضية و**تأكّدت مرّات عدّة**، قد يتمكّن الباحث من الوصول إلى **تعميم**، أي **بناء نظرية**.

2. As a matter of fact, the **real value of research** lies in its ability to arrive at certain **generalizations**.

وفي الواقع، تكمن **القيمة الحقيقية للبحث** في قدرته على الوصول إلى **تعميمات** معيّنة.

3. If the researcher had **no hypothesis** to start with, he might seek to explain his findings on the basis of some theory.

وإذا لم تكن لدى الباحث **فرضية** في البداية، فقد يسعى إلى تفسير نتائجه على أساس نظرية ما.

It is known as **interpretation**.

ويُعرف ذلك بـ**التفسير**.

11. Preparation of the Report (Paper) or the Thesis: 11. إعداد التقرير (البحث) أو الأطروحة:

A. Finally, the researcher has to **prepare the report** of what has been done by him/her.

وأخيرًا، على الباحث أن **يُعدّ تقريرًا** بما أنجزه.

B. The **preliminary pages** carry title, acknowledgements and forward and then index.

تحمل **الصفحات التمهيدية** العنوان، والشكر والتقدير، والتمهيد (المقدّمة الافتتاحية)، ثم الفهرس.

The **main text** of the report should have **Title, Name of author(s), Adress, Abstract, Introduction, Review of literature, Methodology (Materials and Methods), Results, Discussion and References**.

وينبغي أن يتضمّن **متن التقرير**: **العنوان، واسم المؤلّف (المؤلّفين)، والعنوان البريدي (الجهة)، والخلاصة، والمقدّمة، ومراجعة الأدبيات، والمنهجية (المواد وطرائق العمل)، والنتائج، والمناقشة، والمصادر**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Report parts أجزاء التقرير

Preliminary pages الصفحات التمهيدية	Main text (in order) متن التقرير (بالترتيب)
Title العنوان	Title → Name of author(s) → Address العنوان ← اسم المؤلّف ← العنوان البريدي
Acknowledgements الشكر والتقدير	Abstract → Introduction الخلاصة ← المقدّمة
Foreword التمهيد	Review of literature → Methodology (Materials and Methods) مراجعة الأدبيات ← المنهجية (المواد وطرائق العمل)
Index الفهرس	Results → Discussion → References النتائج ← المناقشة ← المصادر

BIOS note ملاحظة `BIOS`

Spelling in the sheet: "forward" means **foreword** (تمهيد) and "Adress" means **Address**; "Preparing of the Report or Presentation of the Result" in the step list is this same step 11.

إملاء الورقة: "forward" المقصود بها **foreword (التمهيد)**، و"Adress" المقصود **Address (العنوان)**؛
و"Preparing of the Report or Presentation of the Result" في قائمة الخطوات هي الخطوة 11 نفسها.

In short باختصار

Hypothesis upheld **several times** → **generalization / theory**; the real value of research.

فرضية تأكّدت **مرّات عدّة** ← **تعميم / نظرية**؛ وهي القيمة الحقيقية للبحث.

No hypothesis → explain findings by a theory = **interpretation**.

لا فرضية ← تفسير النتائج بنظرية = **التفسير**.

Report: **preliminary pages** (title, acknowledgements, foreword, index) + **main text** (title … references).

التقرير: **صفحات تمهيدية** (العنوان، والشكر، والتمهيد، والفهرس) + **متن** (العنوان … المصادر).

9 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Research process	عملية البحث / مراحل البحث العلمي
Research problem	مشكلة البحث / إشكالية البحث

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Literature survey (review)	مسح الأدبيات / استعراض الدراسات السابقة / مراجعة المراجع
Working hypothesis	الفرضية العاملة / الفرضية المؤقّتة / فرضية العمل
Research design	تصميم البحث / خطّة البحث
Experimental design	التصميم التجريبي / تصميم التجربة
Quantitative / qualitative / mixed methods	كمّي / نوعي (كيفي) / مختلط
Extraneous variable	متغيّر دخيل / متغيّر خارجي
Dependent / independent variable	المتغيّر التابع / المتغيّر المستقل
Selection bias	تحيّز الاختيار / انحياز الانتقاء
Confounding variable	متغيّر مُربِك / متغيّر مُشوِّش / عامل مُداخِل
Replication	التكرار / الإعادة
Pilot study	دراسة تجريبية أولية / دراسة استطلاعية
Primary data	البيانات الأولية / البيانات الأصلية
Coding / tabulation	الترميز / الجدولة (التبويب)
Statistical inference	الاستدلال الإحصائي
Tests of significance	اختبارات الدلالة / اختبارات المعنوية
Generalization	التعميم
Interpretation	التفسير
Abstract	الخلاصة / الملخّص

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t